

# Informática I

## El Sistema Operativo para vos



**UTN.BA**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Ing. Hector Spataro

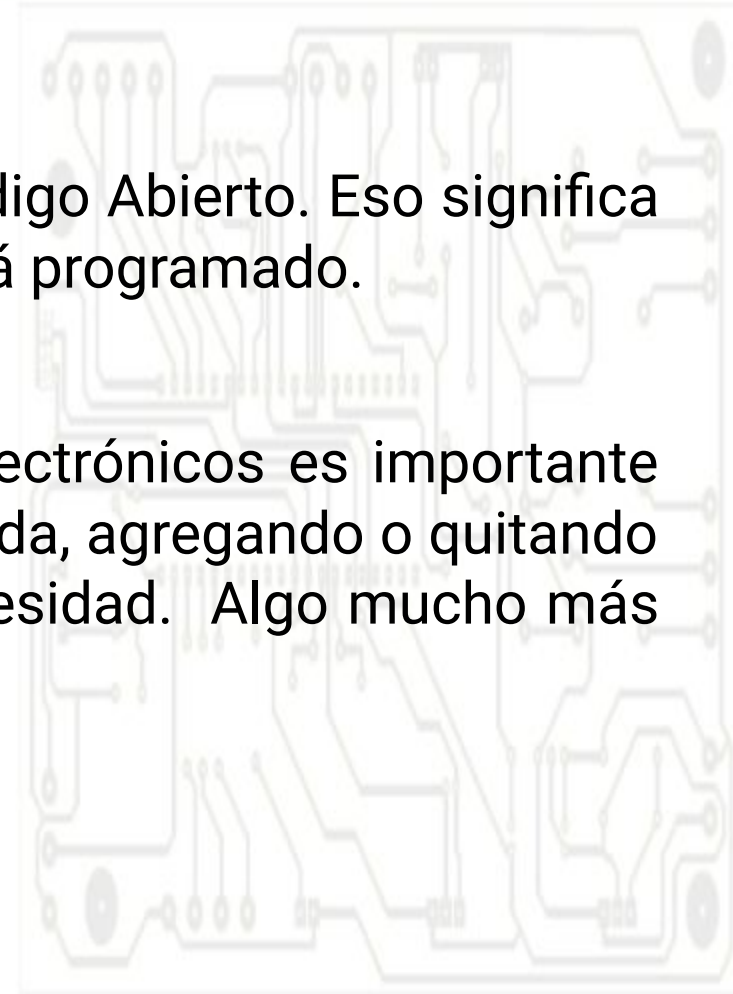
# ¿Por qué Linux?

2

- Deriva de los sistemas operativos UNIX, los más estables y más probados de la industria.
- Suele requerir poco procesamiento.
- Linux es un Sistema Operativo de Código Abierto. Eso significa que podemos ver la forma en que está programado.

¿Y por qué eso es importante?

Porque como Ingenieras e Ingenieros Electrónicos es importante poder armar un sistema operativo a medida, agregando o quitando componentes en función de nuestra necesidad. Algo mucho más fácil que en otros sistemas operativos.



# ¿Por qué Linux?

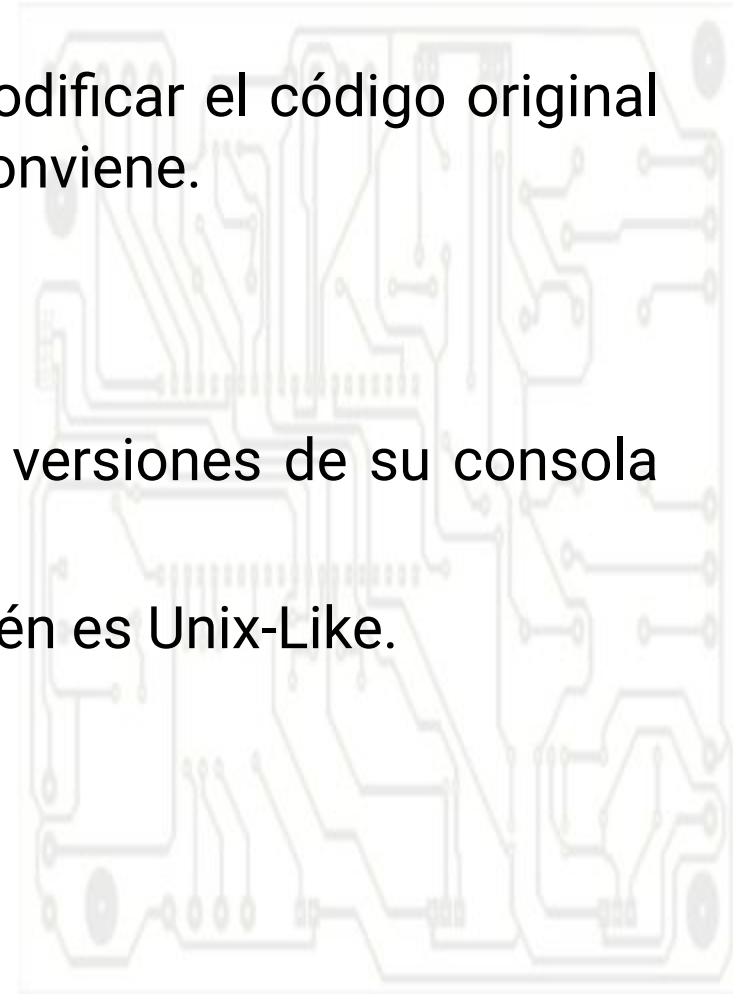
3

Además seguramente alguien ya lo hizo por nosotros en alguna distribución existente.

Cómo si eso fuera poco, hasta puedo modificar el código original para que trabaje de la forma en que me conviene.

¿No te alcanza?

- “ Windows lo incorpora en las últimas versiones de su consola de comando. ¿Por qué será?
- “ El sistema operativo MAC OS-X también es Unix-Like.
- “ Linux es gratis.



# Ejemplos de Distribuciones

4

**Para Usuarios finales:** Ubuntu, Linux Mint, Elementary, Huayra, Knoppix

**Para Empresas (Servidores):** Red Hat, Debian, openSUSE, Fedora

**Poco procesamiento:** Puppy Linux, Lubuntu, Damn Small Linux.

**Tiempo Real:** RTLinux.

**Para embebidos:** Ångstrom, EmDebian.

**Seguridad:** Tails, Kali, BlackArch.

**Minería de Criptomonedas:** EasyMine OS, EOS, EthOS, Hive OS, MinerOS.

**Por profesión:**

<https://www.linuxadictos.com/catalogo-de-distribuciones-linux-segun-tus-necesidades-11-distros-11-profesiones.html>

# Opciones para instalarlo

5

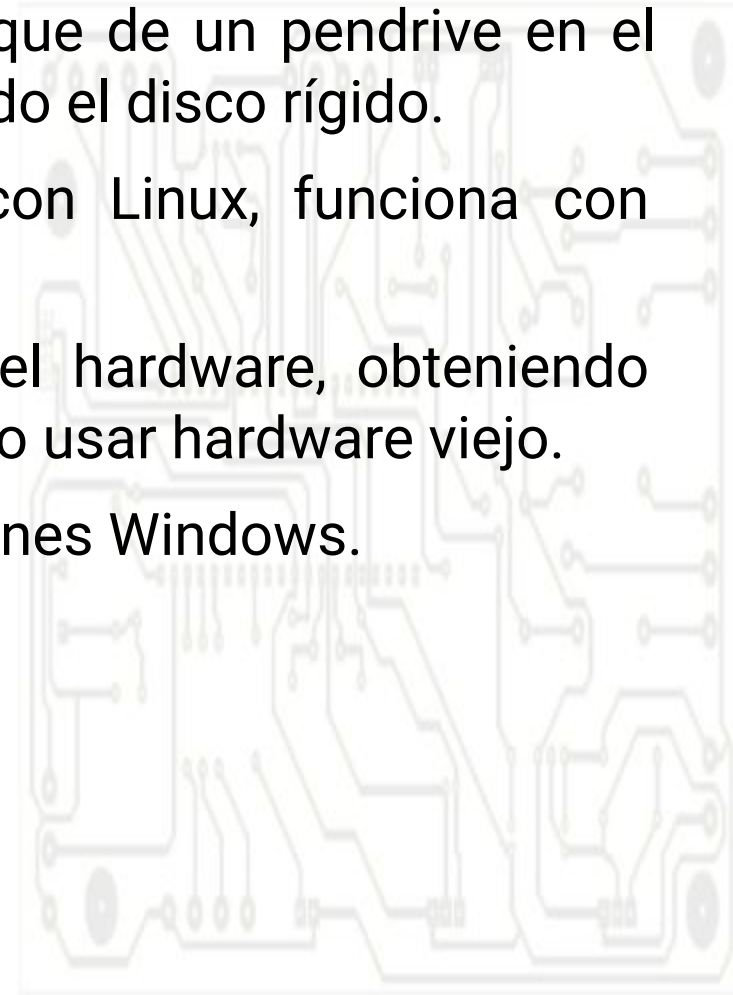
## Como único Sistema Operativo

**Instalación:** Se instala a partir del arranque de un pendrive en el disco rígido de la computadora. Utiliza todo el disco rígido.

**Funcionamiento:** La máquina arranca con Linux, funciona con Linux y se apaga con Linux.

**Ventajas:** Linux toma el control total del hardware, obteniendo buenos resultados de performance. Puedo usar hardware viejo.

**Desventajas:** No puedo ejecutar aplicaciones Windows.



# Opciones para instalarlo

## Dual boot (Windows/Linux)

**Instalación:** Se instala a partir del arranque de un pendrive en una parte del disco rígido de la computadora. Una parte del disco es para Linux, la otra para Windows.

Linux reconoce y usa la parte Windows. Windows no reconoce la parte Linux.

Debo tener Windows instalado cuando instale Linux.

**Funcionamiento:** Al arrancar aparece un menú para seleccionar el sistema operativo con el que arrancar. Trabajando en Linux es igual que si estuviera solo.

**Ventajas:** Linux toma el control total del hardware, obteniendo buenos resultados de performance.

**Desventajas:** Para cambiar de Sistema Operativo, debo reiniciar el equipo.

# Opciones para instalarlo

7

## Maquina virtual

**Instalación:** Se debe instalar un software de virtualización (por ejemplo VirtualBox de Oracle) configurar una máquina virtual y luego instalar Linux en esa máquina virtual. Para esa máquina virtual, Linux sería el único sistema operativo.

**Funcionamiento:** Para usar Linux, debo arrancar la máquina virtual. Linux cree que está corriendo solo en una máquina física, pero en realidad es un programa, entonces cuando Linux debe acceder al hardware, se lo pide al software de la máquina virtual, el software de la máquina virtual se lo pide a Windows y Windows se lo pide al hardware físico.



# Opciones para instalarlo

8

## Maquina virtual (continuación)

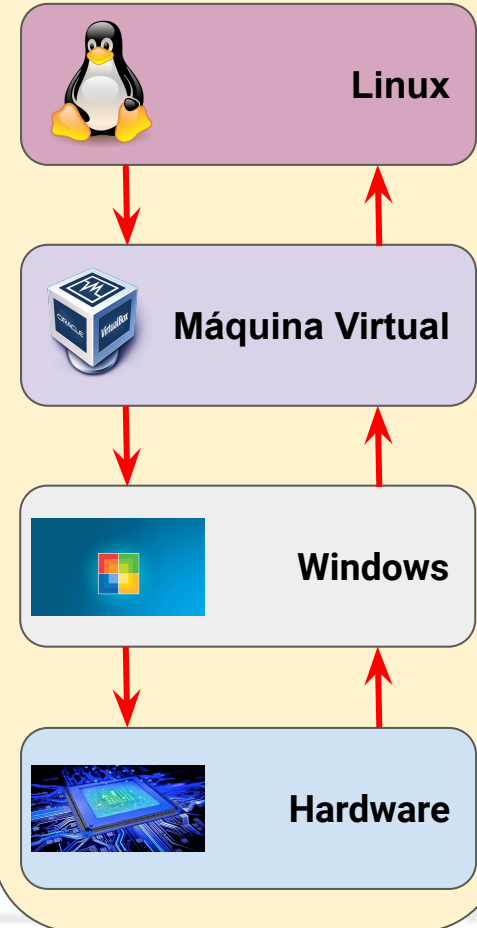
**Ventajas:** Es práctico, manejo todo dentro de Windows.

**Desventajas:** Requiero un hardware poderoso, porque la performance en la máquina virtual baja notablemente frente a correr Linux nativo.

Linux se ve afectado por los problemas de performance de Windows.

Cuando inicio la máquina virtual, los recursos de hardware definidos quedan reservados para la máquina virtual y se los saca a Windows (por ejemplo, tengo 4Gb de ram, armé una máquina virtual con 2Gb, cuando la arranco, Windows queda solo con 2Gb).

### Entorno de Desarrollo





# Opciones para instalarlo

9

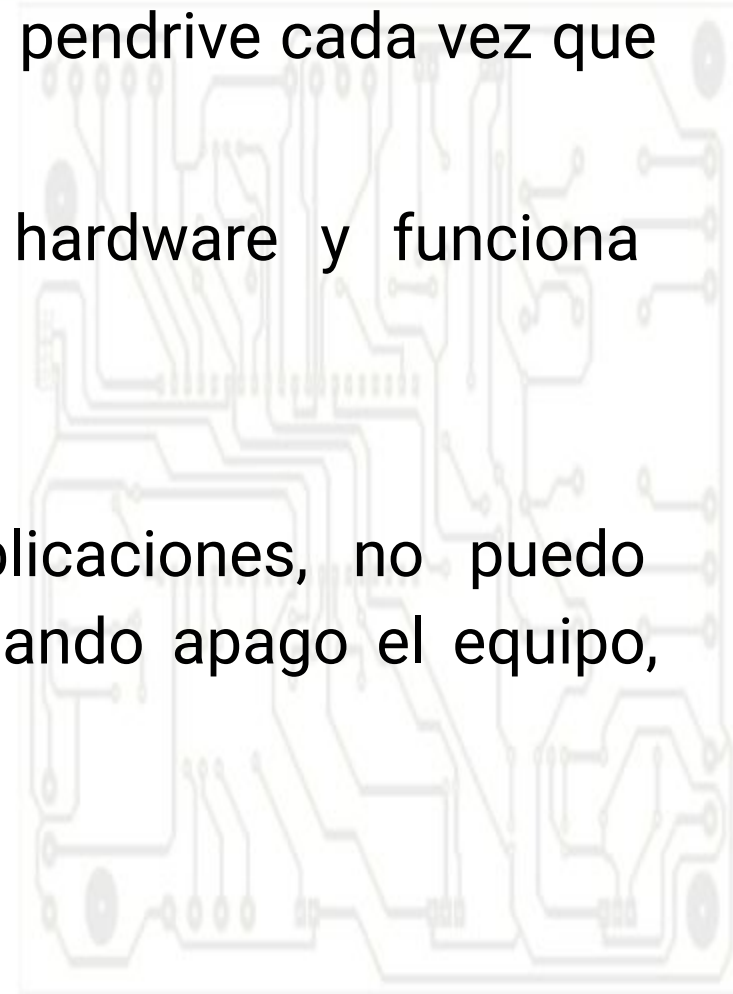
## Live

**Instalación:** No se instala, arrancho del pendrive cada vez que lo necesito.

**Funcionamiento:** Toma control del hardware y funciona como único Sistema Operativo.

**Ventajas:** No requiere instalación.

**Desventajas:** No puedo instalar aplicaciones, no puedo modificar la configuración ya que cuando apago el equipo, todo se pierde.



# Opciones para instalarlo

## Pendrive

**Instalación:** Se instala como único Sistema Operativo, pero en lugar de disco rígido, en un pendrive.

**Funcionamiento:** Funciona igual que la instalación de único Sistema Operativo, con las limitaciones de almacenamiento correspondientes.

**Ventajas:** Es transportable, lo enchufo en cualquier computadora y lo trabajo desde ahí.

**Desventajas:** Suele funcionar muy lento ya que el acceso al pendrive para todas las operaciones, degrada la performance.

# Opciones para instalarlo

## Replit

**Instalación:** No se instala, accedo a una página web.

**Funcionamiento:** La página me presenta un editor de texto y una terminal sobre las que trabajar. Es una máquina virtual pero tiene buena performance.

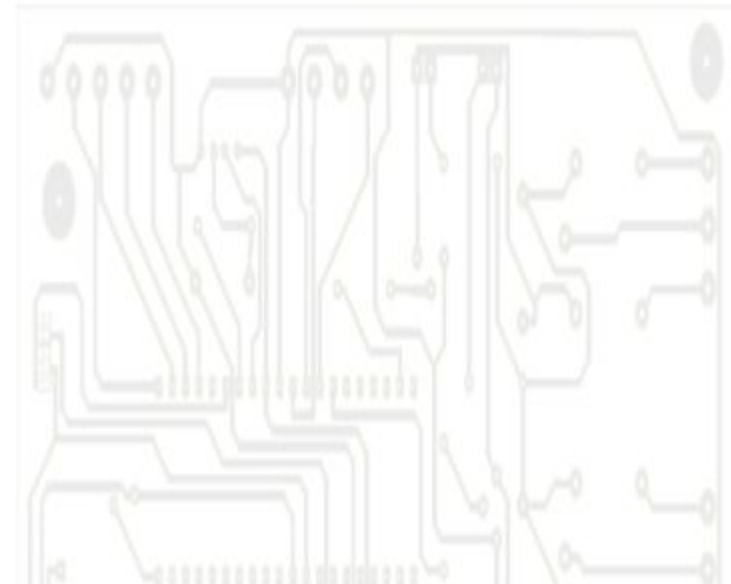
**Ventajas:** No requiere instalación. Es portable.

**Desventajas:** Necesito estar conectado a Internet.

No soy administrador del equipo por lo que no puedo instalar aplicaciones.

Por seguridad de la página hay funciones que utilizaremos después de mitad de año que no estarán disponibles.

# FIN



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES